ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЛЕКЦИЯ 3.1. ОСНОВЫ CSS

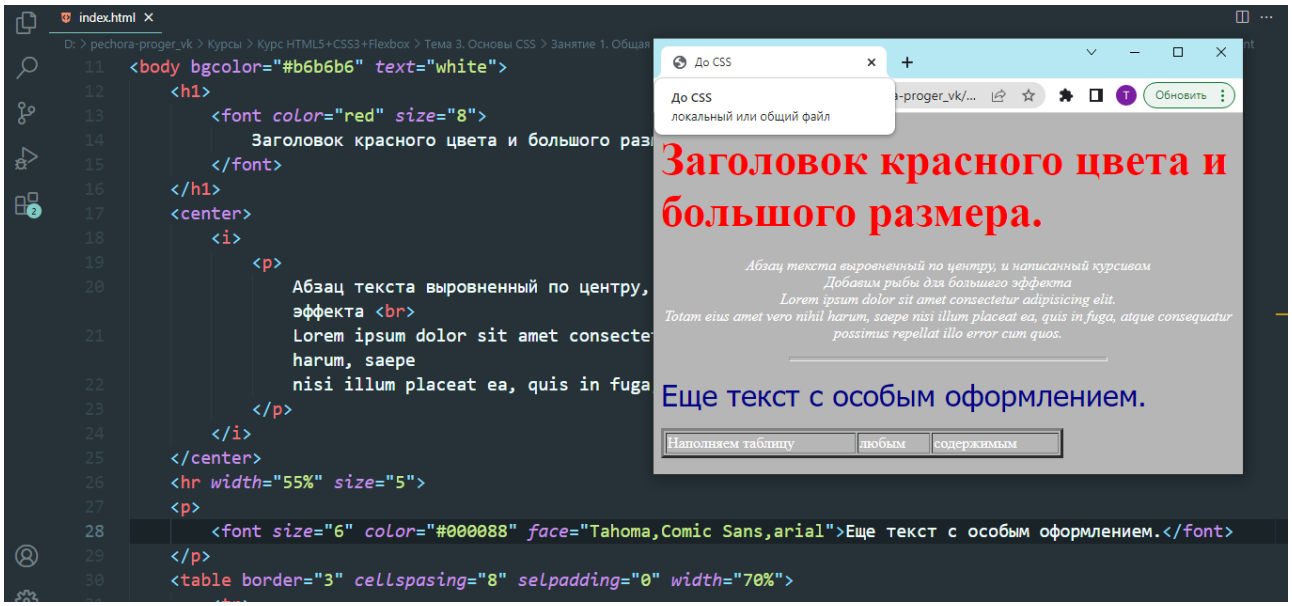
Каскадные таблицы стилей. Встраивание, внедрение и подключение внешних стилей.

Введение

Итогом предыдущей темы стал набор страниц «Домашняя кондитерская». Согласитесь, что даже при наличии самых разных элементов, внешне страницы выглядят достаточно грустно. Поэтому продолжаем погружение в мир веб-разработки и переходим к следующей теме – **Каскадные таблицы стилей**. Разберемся, что они собой представляют, для чего нужны и сделаем наш сайт не только функциональным, но и красивым.

Каскадные таблицы стилей (Cascading Style Sheets, CSS) — технология описания внешнего вида документа, оформленного языком разметки. Основной целью разработки CSS являлось разделение содержимого (написанного на HTML или другом языке разметки) и оформления документа (написанного на CSS).

Зачем это нужно? На рисунке ниже, пример кода. Так писали до появления CSS. Каждое свойство или параметр элемента прописывался внутри элемента **font**, с помощью специальных классов или элементов.

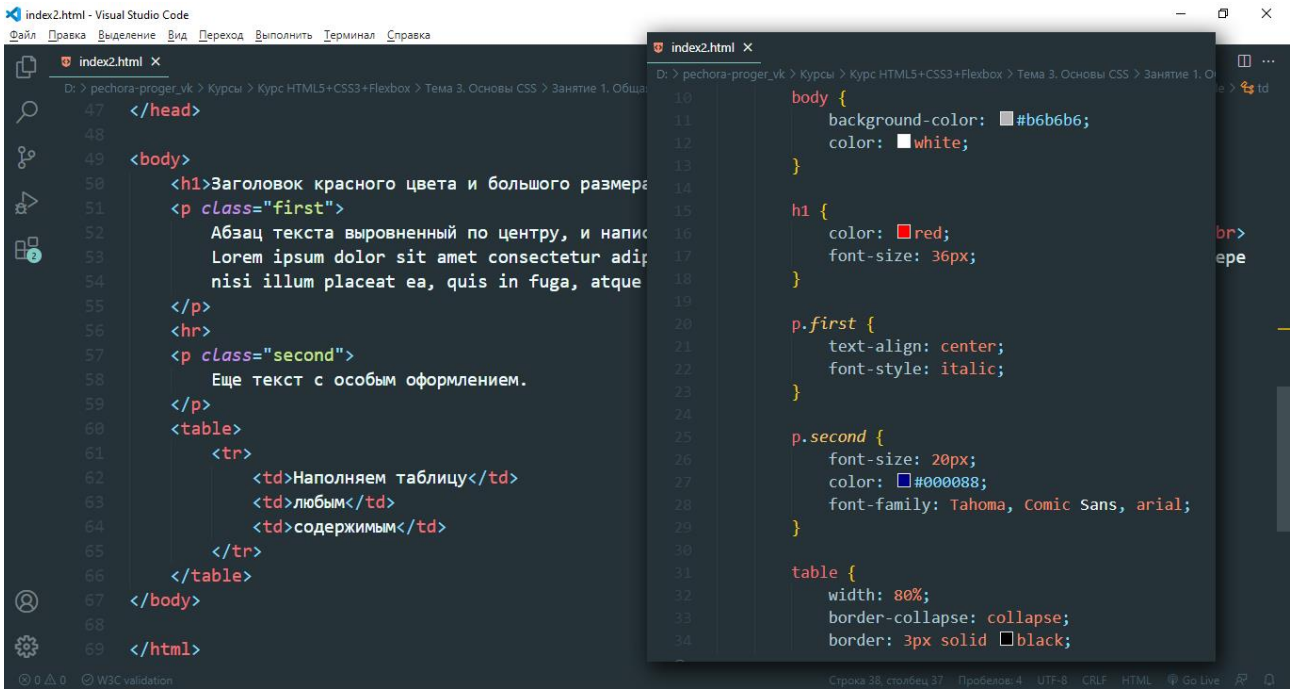


©Pechora-PRO

Такой код сложно читать, сложно редактировать, сложно найти ошибку. А теперь представьте, что у вас на попечении многостраничный сайт… страниц так 50-70… Кто-то до вас уже потрудился и описал все стили и все оформление страниц в коде. Но вот незадача, к вам приходит начальник и объявляет перезапуск бренда. Меняются корпоративные цвета, используемые шрифты… И вы начинаете открывать по очереди каждую страничку и переписывать каждый атрибут… Вздрогнули?

Так вот, если все стили и оформление страниц вынесено в отдельные файлы, процесс внесения изменений становится намного проще.

Сравните. Перед вами пример той же самой страницы, но с вынесенными отдельно стилями. Выглядит намного лучше.



Если говорить в целом, то такое разделение может увеличить доступность документа, предоставить большую гибкость и возможность управления его представлением, а также уменьшить сложность и повторяемость в структурном содержимом.

Конечно, на сегодняшний день возможности CSS не ограничиваются настройкой цвета или размера элементов. Это мощный инструмент для создания анимаций, настройки адаптивности страниц и даже программирования.

©Pechora-PRO

Например, CSS позволяет представлять один и тот же документ в различных стилях или методах вывода, таких как экранное представление, печать, чтение голосом (специальным голосовым браузером или программой чтения с экрана), или при выводе специальными устройствами (подробнее об этом в **Теме 5 Адаптивность**).

Каскадные таблицы стилей

Разобьем название на составляющие: каскад, таблица, стиль и рассмотрим их по отдельности.

Стиль — это совокупность правил, применяемых к элементу гипертекста и определяющих способ его отображения. Стиль включает все типы элементов дизайна: шрифт, фон, текст, цвета ссылок, поля и расположение объектов на странице.

Таблица стилей — это совокупность стилей, применимых к гипертекстовому документу.

Каскадирование — это порядок применения различных стилей к веб-странице.

Браузер, поддерживающий таблицы стилей, будет последовательно применять их в соответствии с приоритетом: сначала связанные, затем внедренные и, наконец, встроенные стили.

Таким образом, каскадные таблицы стилей, это описание внешнего вида документа, составленное по определенным правилам и применяющееся к документу в определенном порядке.

Чтобы лучше понять следующий аспект каскадирования, предлагаю вспомнить, что такое DOM-дерево (см. курс **Программирование в JavaScript.** С нуля до клиент-серверных приложений Тема 2. DOM - Document Object Model Урок 1. Введение в DOM).

Наследование — означает, что если не указано иное, то конкретный стиль будет применен ко всем **дочерним** элементами гипертекстового документа.

©Pechora-PRO

Например, если вы примените определенный цвет текста для блока **div**, то все элементы внутри него будут отображаться этим же цветом.

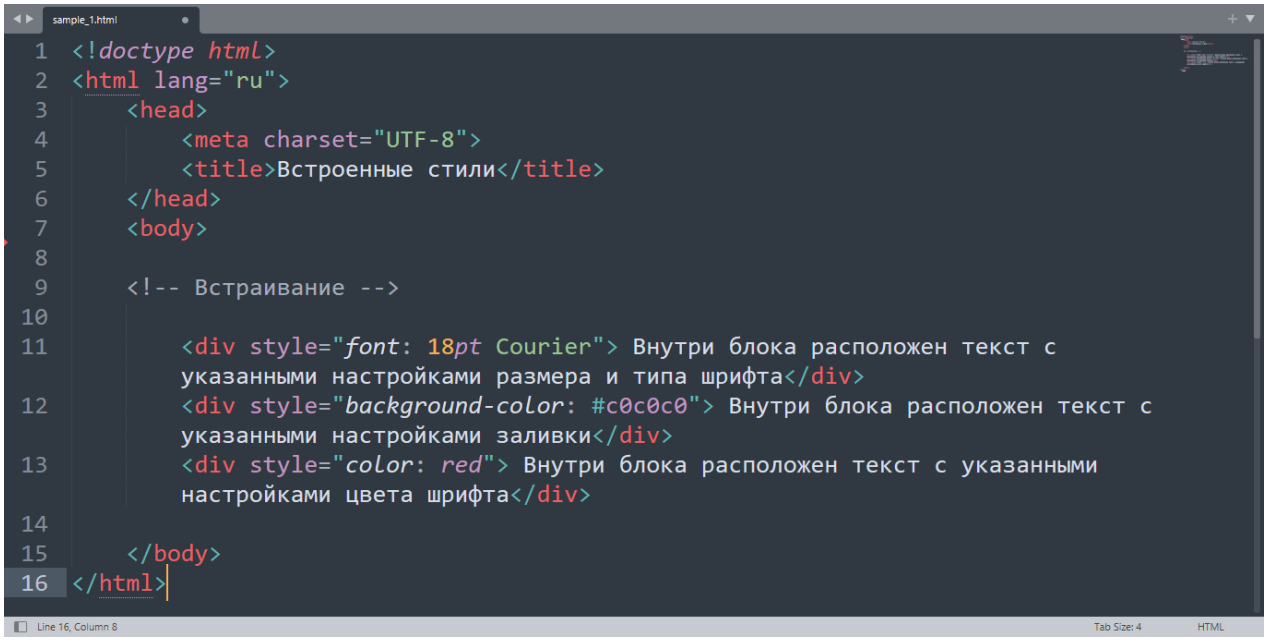
Встраивание, внедрение и подключение внешних стилей

Итак, использование каскадных таблиц дает возможность разделить содержимое и его представление и гибко управлять отображением документов путем изменения стилей. Но каким образом мы сможем связать стили и элементы страниц?

Существует три способа применения стилей к документу HTML:

- **Встраивание (Inline)**. Этот метод позволяет применить стиль к заданному элементу HTML.
- **Внедрение (Embedded)**. Внедрение позволяет управлять стилями страницы целиком.
- **Связывание (Linked или External)**. Связанная таблица стилей позволяет вынести описание стилей во **внешний файл**, ссылаясь на который можно контролировать отображение всех страниц сайта.

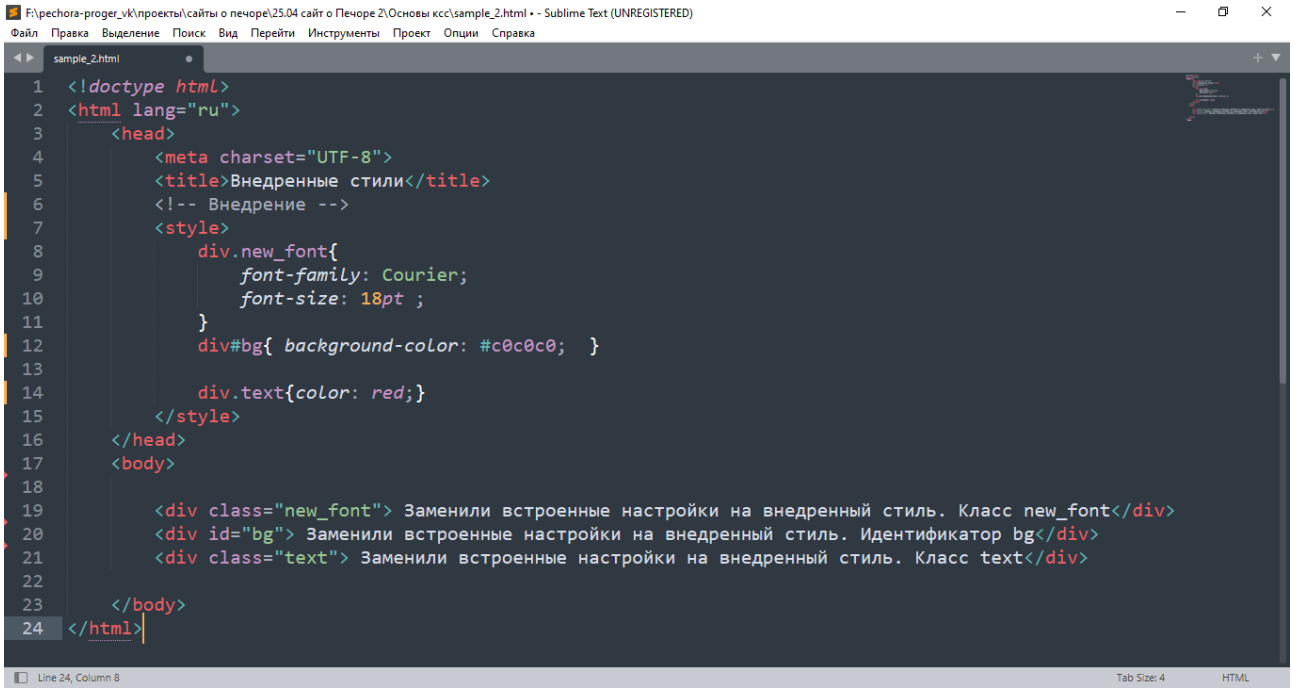
Встроенные стили. Встраивание стилей предоставляет максимальный контроль над каждым элементом страницы. Встроенный стиль применяется к любому тегу HTML с помощью атрибута **style**. Встроенные стили полезны, когда необходима тонкая настройка отображения некоторого элемента страницы или небольшой страницы.



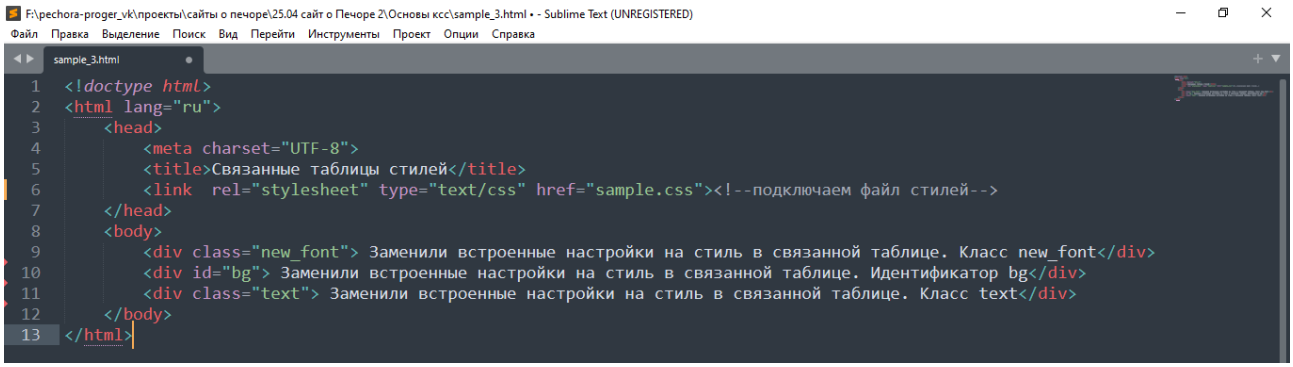
©Pechora-PRO

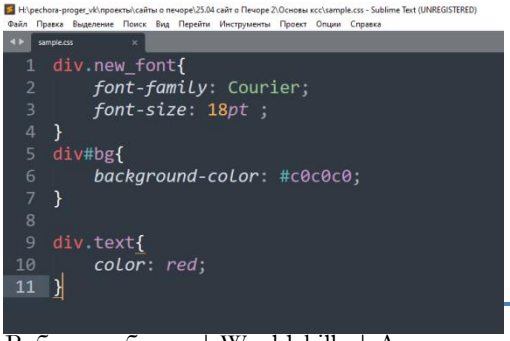
Внедренные стили. Внедренные стили используют элемент **style**, который обычно размещают в заголовке HTML-документа **<head>...</head>**.

Меняется не только расположение стилей, но и их синтаксис.



Связанные таблицы стилей. Связанные, или внешние таблицы стилей — наиболее удобное решение, когда речь идет об оформлении целого сайта. Описание правил помещается в отдельный файл. С помощью элемента **link** выполняется связывание этой таблицы стилей с каждой страницей, где ее необходимо применить, например, так:





Любая страница, содержащая такую связь, будет оформлена в соответствии со стилями, указанными в файле **sample.css**.

Следует отметить, что файл со стилями физически может находиться на другом

©Pechora-PRO

веб-сервере, тогда в href нужно указать абсолютный путь к нему.

Важно! Если вы захотите связать со своей страницей несколько файлов со стилями, будьте внимательны с порядком подключения. Браузер, выполняя отрисовку страницы, будет подключать их по порядку и в случае совпадения перезапишет старые свойства и их значения новыми.

Импорт

Существует еще один способ подключения стилей. Но здесь мы связываем не html+css, а css+css.

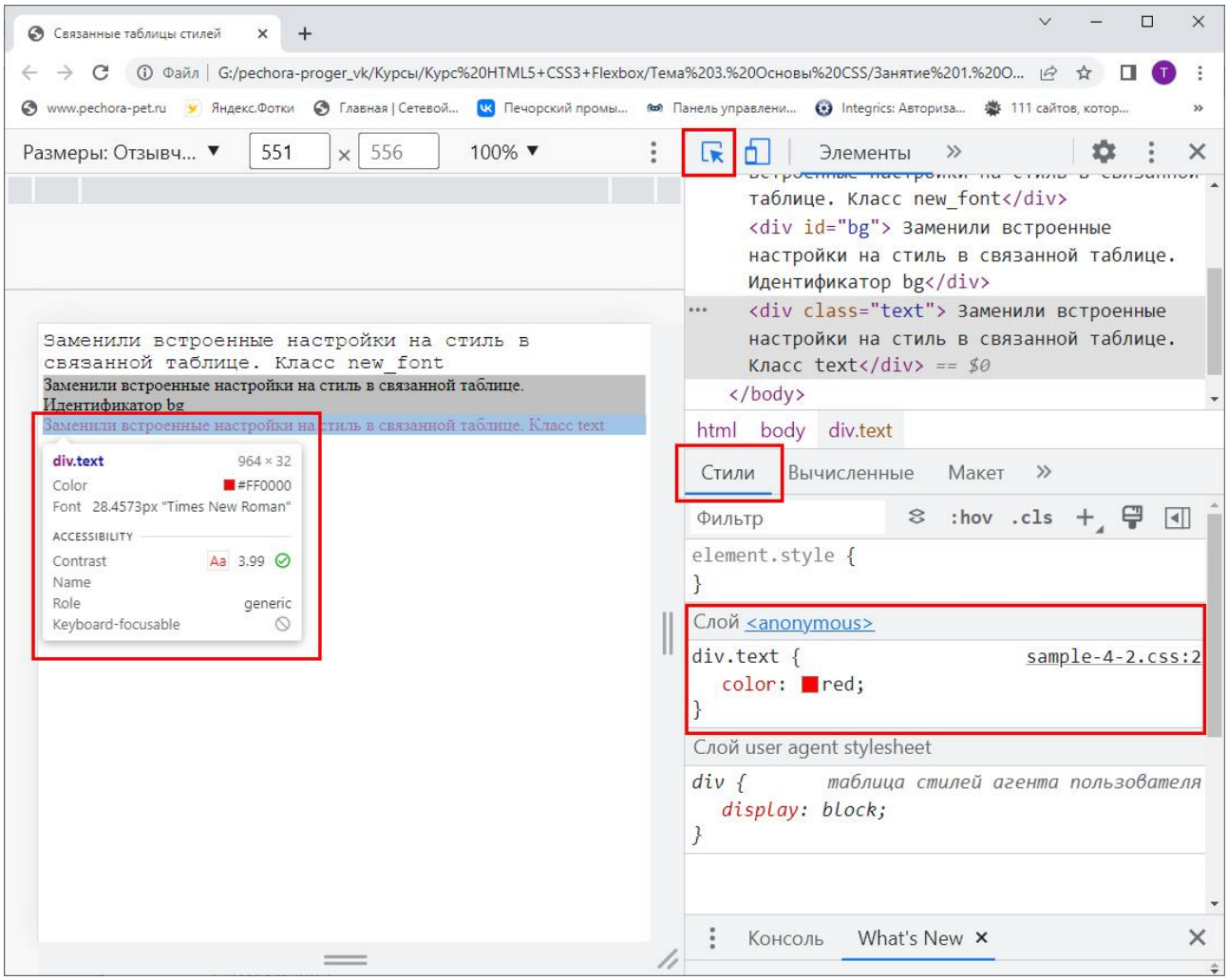
Ваши стили могут храниться в разных файлах или даже на разных серверах. **@import** поможет импортировать правила стиля из других допустимых таблиц стилей. Правило должно быть определено в верхней части таблицы стилей, перед любым другим правилом (кроме @charset и @layer) или объявлением стиля, иначе оно будет проигнорировано.

```
@import "имя подключаемого файла со стилями";
```

Синтаксис может быть чуть сложнее, если мы хотим добавить условия применения импортируемых стилей.

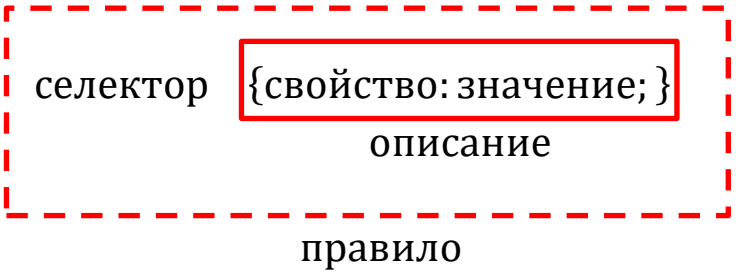
Вы можете проверить какие стили, из какого файла применяются к вашему элементу с помощью режима разработчика.

©Pechora-PRO



Общий синтаксис таблиц стилей

Таблицы стилей строятся в соответствии с определенным порядком (синтаксисом).



- **Селектор (Selector)**. Селектор — это элемент, к которому будут применяться назначаемые стили. Это может быть тег, класс или идентификатор объекта.
- **Свойство (Property)**. Свойство определяет одну или несколько характеристик селектора. Свойства задают формат отображения селектора: отступы, шрифты, выравнивание, размеры и т.д.

©Pechora-PRO

- **Значение (Value)**. Значения — это фактические числовые или строковые константы, определяющие свойство селектора.
- **Описание (Declaration)**. Совокупность свойств и их значений.
- **Правило (Rule)**. Полное описание стиля (селектор + описание).

Таким образом, таблица стилей — это набор правил, задающих значения свойств селекторов, перечисленных в этой таблице. Регистр символов значения не имеет, порядок перечисления селекторов в таблице и свойств в определении не регламентирован.

©Pechora-PRO